Nazorat testi · *Aralash test · 7-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

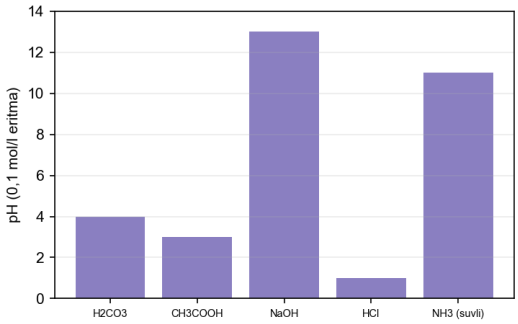
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 2 mol CH_4 tarkibida necha mol atom bor?

A) *10* B) *8* C) *12* D) *2*

---

2. Konsentratsiyasi bir xil (0,1 mol/l) eritmalarning pH qiymatlari diagrammada berilgan.



H_2CO_3 eritmasidagi H^+ konsentratsiyasi qancha marta (10 ning darajasi sifatida) neytral eritmadagidan katta? (neytral pH = 7)

A) *1000* B) *10000* C) *3* D) *30*

---

3. 500 g 20% li tuz eritmasidan suv bug‘latilib, massa ulushi 50% ga yetkazildi. Bug‘latilgan suv **massasini (g) aniqlang.**

A) *200* B) *600* C) *300* D) *750*

---

4. Zichligi 1,1 g/ml bo‘lgan 10% li NaOH eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**

A) *0,28* B) *5,5* C) *2,5* D) *2,75*

---

5. 21,2 g Na_2CO_3 reaksiyaga kirishdi ($Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$). Ajralgan CO_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 90%).

A) *4,48* B) *8,06* C) *2,02* D) *4,03*

---

6. 11 g CO_2 127 °C va 1 atm bosimda qancha hajm (l) egallaydi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))

A) *16,4* B) *4,1* C) *8,2* D) *5,6*

---

7. Jadvalda nuklidlarning proton soni (Z) va massa soni (A) berilgan:

Nuklid	Z	A
X	17	35
Y	17	37
T	18	35
U	18	36
V	17	36

X nuklidning nechta izobari jadvalda keltirilgan?

A) *2* B) *3* C) *1* D) *4*

---

8. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) NH_4Cl; 2) Na_2SO_4; 3) Na_2CO_3; 4) $NaNO_2$

A) *1, 3, 4* B) *3, 4* C) *2, 3* D) *1, 3*

---

9. N_2O_5 moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	1,2
2	0,96
4	0,72
6	0,48

0-minutdan 6-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**

A) *0,24* B) *0,06* C) *0,72* D) *0,12*

---

10. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: etanol, probirka, mis, qaychi. Ulardan nechtasi modda?

A) *3* B) *1* C) *4* D) *2*

---

11. Selen atomida d-pog‘onachadagi elektronlar **sonini aniqlang** ($Z = 34$).

A) *11* B) *10* C) *9* D) *12*

---

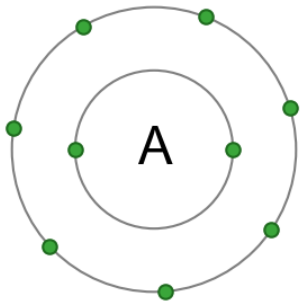
12. A + B → mahsulot reaksiyada $v = k\cdot[A]^2\cdot[B]^2$. A moddaning konsentratsiyasi 3 marta, B niki 4 marta oshirilsa, tezlik necha marta ortadi?

A) *36* B) *144* C) *12* D) *16*

---

13. Rasmda tasvirlangan A elementi haqida qaysi fikr to‘g‘ri?

© Colba maktabi, 2026



A) *Metall, oksidi asosli xossali*
B) *Metall, vodorodli birikma hosil qilmaydi*
C) *Metallmas, oksidi kislotali xossali*
D) *Inert gaz, birikmalar hosil qilmaydi*

---

14. 3,1 g fosfor yondirilib, hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so‘ng 0,3 mol NaOH qo‘shildi. Hosil bo‘lgan Na_3PO_4 **massasini (g) aniqlang.**
A) *16,4* B) *32,8* C) *8,2* D) *12*

---

15. $NaBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr + NaNO_3$ reaksiyasida 51,5 g NaBr ishtirok etdi. AgBr **miqdorini (mol) toping.**
A) *1* B) *0,25* C) *0,75* D) *0,5*

---

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Natriy yonganda Na_2O_2 hosil bo‘ladi; 2) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 3) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 4) Ishqoriy metallar tabiatda erkin holda uchraydi
A) *2, 4* B) *1, 2, 3* C) *2, 3* D) *1, 3, 4*

---

17. Alyuminiy (0,1 mol) va rux (0,1 mol) aralashmasi mo‘l xlorid kislotada eritildi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *4,48* B) *11,2* C) *2,8* D) *5,6*

---

18. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 2) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi; 3) $Zn(OH)_2$ amfoter xossaga ega; 4) Rux eritmada Fe^{2+} ni siqib chiqara olmaydi
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 2, 3* D) *1, 4*

---

19. 0,02 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) **ni toping.**
A) *0,9* B) *0,22* C) *0,45* D) *0,67*

---

20. $CH_3–C(CH_3)_2–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2,2-dimetilbutan* B) *2-metilpentan*
C) *3,3-dimetilbutan* D) *2,2-dimetilpropan*

---

21. 23 g etil spirtidan 75% unum bilan etilen olindi. Etilen **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *8,4* B) *11,2* C) *16,8* D) *17,25*

---

22. 13 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_6H_5Br olinadi: 1) $3C_2H_2 \rightarrow C_6H_6$ (unum 80%); 2) $C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot C_6H_5Br ning **massasini (g) toping.**
A) *15,7* B) *19,62* C) *20,93* D) *26,17*

---

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Fenol $FeCl_3$ bilan binafsha rang beradi; 2) Fenol NaOH bilan reaksiyaga kirishadi; 3) Etanolning molekulalar aro vodorod bog‘i bor; 4) Birlamchi spirt oksidlanganda aldegid hosil bo‘ladi
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 3, 4*
C) *1, 2, 4* D) *1, 2, 3*

---

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 2) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 3) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 4) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi
A) *2, 3, 4* B) *2, 3* C) *2, 4* D) *1, 4*

---

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Stearin kislota to‘yinmagan kislota; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 3) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 4) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat
A) *3, 4* B) *2, 4* C) *1, 2, 4* D) *2, 3, 4*

---

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi; 2) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 3) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 4) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan

© Colba maktabi, 2026

A) *2, 3* B) *1, 3, 4* C) *1, 2, 4* D) *1, 4*

---

27. 36 g $C_6H_{12}O_6$ dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5ONa olinadi: 1) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ (unum 90%); 2) $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot C_2H_5ONa ning **massasini (g) toping.**
A) *13,6* B) *24,48* C) *12,24* D) *27,2*

---

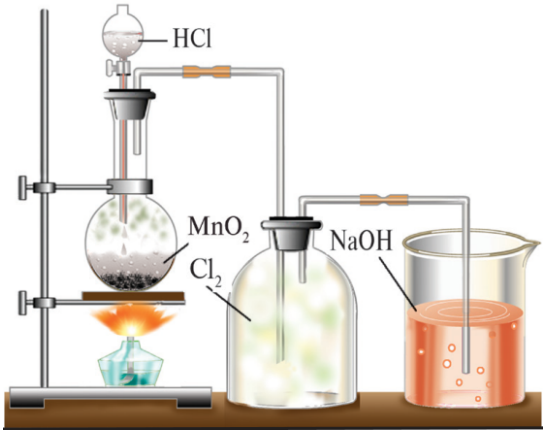
28. 12,3 g $C_6H_5NO_2$ dan quyidagi ikki bosqichda $C_6H_5NH_3Cl$ olinadi: 1) $C_6H_5NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 + 2H_2O$ (unum 80%); 2) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5NH_3Cl$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot $C_6H_5NH_3Cl$ ning **massasini (g) toping.**
A) *6,47* B) *10,36* C) *12,95* D) *5,18*

---

29. Izobutilen dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2000 bo‘lsa, uning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *112000* B) *56000* C) *224000* D) *2056*

---

30. Rasmdagi asbobda oxirgi idishga NaOH eritmasi solingan. Uning vazifasi nima?



A) *ortiqcha xlorni yutib, atrof-muhitni zaharlanishdan saqlash*

B) *xlorni suvda eritish*

C) *xlorni quritish*

D) *reaksiyani tezlashtirish*

---

31. I^- ionini aniqlash uchun qaysi reagent mos va qanday belgi kuzatiladi? A) *NaOH: qo‘ng‘ir cho‘kma ($Fe(OH)_3$)*

B) *$AgNO_3$: sariq cho‘kma (AgI), HNO_3 da erimaydi*

C) *HCl: rangsiz gaz (CO_2) ajraladi*

D) *$AgNO_3$: sariq cho‘kma (Ag_3PO_4), HNO_3 da eriydi*

---

32. Uch probirkada (X, Y, Z) Na_2SO_4, K_2CO_3, NH_4Cl eritmalari bor (tartibsiz). Ularga HCl va NaOH ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	HCl qo‘shilganda	NaOH qo‘shib qizdirilganda
X	gaz ajraladi	o‘zgarish yo‘q
Y	o‘zgarish yo‘q	o‘tkir hidli gaz ajraladi
Z	o‘zgarish yo‘q	o‘zgarish yo‘q

X, Y, Z probirkalardagi **moddalarni aniqlang.**
A) X – NH_4Cl, Y – Na_2SO_4, Z – K_2CO_3

B) X – Na_2SO_4, Y – NH_4Cl, Z – K_2CO_3

C) X – K_2CO_3, Y – NH_4Cl, Z – Na_2SO_4

D) X – NH_4Cl, Y – K_2CO_3, Z – Na_2SO_4 —

© Colba maktabi, 2026

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Al va Al_2O_3 dan iborat 18,3 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 10,08 l (n.sh.) vodorod ajraldi.	A *66,75* B *20,4* C *10,2* D *273,75* E *410,62* F *8,16*
33. Aralashmadagi Al_2O_3 massasini (g) aniqlang.	
34. Aralashmani eritish uchun sarflangan 20% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang (M(HCl) = 36,5 g/mol).	
35. Hosil bo‘lgan $AlCl_3$ massasini (g) aniqlang.	

36. $Al + HNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + N_2O + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

37. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyada muvozanat holatida $[SO_2] = 0,5$, $[O_2] = 1$, $[SO_3] = 1$ mol/l. Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

38. Alyuminiy va temir dan iborat 13,9 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 3,36 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi temir ning massa **ulushini (%) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

39. 4,6 g chumoli kislota Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

40. Alkanning vodorodga nisbatan zichligi 43, uglerodning massa ulushi 83,72%. Shu alkan molekulasidagi σ-bog‘lar umumiy **sonini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

© Colba maktabi, 2026

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Elementar $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ reaksiyasi 30 °C da 768 minutda tugaydi. Reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti $\gamma = 4$. Boshlang‘ich konsentratsiyalar $[N_2] = [H_2] = 0{,}1$ mol/l bo‘lganda boshlang‘ich tezlik $4{\cdot}10^{-3}$ mol/(l·min) ga teng.

1)Reaksiya tezligi konstantasini (k) hisoblang va kinetik tenglamani yozing.

2)Harorat 40 °C ga oshirilganda reaksiya tezligi necha marta ortadi? Reaksiyaning 40 °C dagi to‘liq vaqtini soatda (taxminan) ham ifodalang.

3)Harorat 40 °C ga oshirilganda reaksiya necha minutda tugaydi?

4)Idish hajmi 2 marta kamaytirilsa, 30 °C da tezlik necha marta o‘zgaradi? Idish hajmi 3 marta oshirilsa tezlik necha marta kamayadi?

5)N_2 ning konsentratsiyasini 3 marta oshirib, H_2 niki o‘zgarmasa, tezlik necha marta o‘zgaradi? Shuningdek harorat 30 °C dan 10 °C gacha pasaytirilsa tezlik necha marta kamayadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

---

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4\ (\text{kons.}),\ 170\ ^\circ C} X \xrightarrow{Br_2} Y \xrightarrow{KOH\ (\text{spirtli})} C_2H_2$$

1)$C_2H_5OH \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2)$X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3)$Y \rightarrow C_2H_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

---

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Uch probirkada (X, Y, Z) natriy yoki kaliy tuzlarining eritmalari bor: KI, Na_3PO_4, NaBr (tartibsiz). Har bir eritmaga reagentlar ta’sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda:

Reagent	***X***	***Y***	***Z***
$AgNO_3$	sariq cho‘kma (AgI)	och sariq cho‘kma (AgBr)	sariq cho‘kma (Ag_3PO_4)
$BaCl_2$	—	—	oq cho‘kma
HCl	—	—	—

1)X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang va kuzatilgan reaksiyalarning ionli tenglamalarini yozing.

2)Y probirkadagi tuz 0,1 mol miqdorda olingan. Unga mo‘l $AgNO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.

3)Uchala eritmaning har biriga 0,1 mol dan solingan bo‘lsa, mo‘l $AgNO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘ladigan barcha cho‘kmalarning umumiy massasini (g) toping (ularning formulalarini yozing).

4)Eritmalarda kuzatilgan hodisalarni (cho‘kma yoki gaz hosil bo‘lishi) tushuntiring: qaysi ion qaysi reagent bilan qanday birikma hosil qiladi? Shu usul bilan ionlarni aniqlash qoidasini yozing.

5)Uchala eritmaning har biriga 0,1 mol dan solingan. $AgNO_3$ bilan cho‘kadigan ionlarni to‘liq cho‘ktirish uchun 10% li $AgNO_3$ eritmasidan necha gramm kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *7-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
A	*A*	*C*	*D*	*D*	*C*	*C*	*B*	*D*	*D*	*B*	*B*	*C*	*A*	*D*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*C*	*C*	*A*	*A*	*A*	*B*	*B*	*D*	*B*	*C*	*D*	*A*	*A*	*B*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*C*	10,2
34	*D*	273,75
35	*A*	66,75

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	38
37	4
38	80,6
39	21,6
40	19

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 40
2) 256 marta; 0,05 soat
3) 3 min
4) 16 marta ortadi; 81 marta kamayadi
5) 3 marta ortadi; 16 marta kamayadi

42-topshiriq.

1) $C_2H_5OH + H_2SO_4$ (kons.), 170 °C $\rightarrow C_2H_4$ (etilen)
2) $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$ (1,2-dibrometan)
3) $C_2H_4Br_2 + KOH$ (spirtli) $\rightarrow C_2H_2$ (asetilen)

43-topshiriq.

1) *X* – KI, *Y* – NaBr, *Z* – Na_3PO_4. Ionli tenglamalar: $Ag^+ + I^- \rightarrow AgI\downarrow$; $Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr\downarrow$; $Ag^+ + PO_4^{3-} \rightarrow Ag_3PO_4\downarrow$
2) 18,8 g
3) 84,2 g
4) $Cl^- + Ag^+ \rightarrow AgCl$ (oq), $Br^- \rightarrow AgBr$ (och sariq), $I^- \rightarrow AgI$ (sariq), $SO_4^{2-} + Ba^{2+} \rightarrow BaSO_4$ (oq), $CO_3^{2-} + H^+ \rightarrow CO_2$ (gaz). Har
5) 850 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	7-sinf (mol)	Hisoblash va masala yechish	1
2	Tirkashev *V* bob (pH, diagramma)	Grafik tahlili	1
3	Tirkashev III bob	Hisoblash va masala yechish	1
4	11-sinf 4-bob (molyar konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
5	8-sinf; 9-sinf (stexiometriya)	Hisoblash va masala yechish	1
6	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
7	8-sinf (izotoplar, izobarlar, jadval)	Jadval tahlili	1
8	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
9	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1

© Colba maktabi, 2026

10	7-sinf (jism va modda)	Bilim va tushunish	1
11	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
13	8-sinf (metallar va metallmaslar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
14	Tashev (fosfor)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf §24 (suv qattiqligi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf §21 (etilen olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf §35 (YuMB)	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (xlor olinishi, 15-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
32	7–10-sinf va Tashev (laboratoriya ishlari, sifat reaksiyalar)	Jadval tahlili	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026